

上节回顾

定义5. 若在线性空间 V 中有 n 个线性无关的向量, 但是任意 $n+1$ 个向量都是线性相关的, 则称 V 是一个 n 维线性空间; 常记作 $\dim V = n$.

注. 显然 $n \geq 0$.

只含一个向量, 即 零向量 的线性空间称为 零空间.

零空间的维数定义为0.

$$\dim V = 0 \Leftrightarrow V = \{0\}$$

找不到“线性无关的元素”

定义6 在 n 维线性空间 V 中, n 个线性无关的向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 称为 V 的一组 基 $\rightarrow$ 有序基

若 $\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in P$ 则数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 就称为 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的 坐标, 记为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

定理1 若线性空间 V 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足

i) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

ii) $\forall \beta \in V$, β 可经 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出 则 V 为 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基.

基和维数同时确定

6.4 基变换与坐标变换

教学目的和要求

1. 熟悉线性空间中向量的形式运算式.
2. 熟练掌握线性空间的基变换与坐标变换公式: 过渡矩阵的计算、过渡矩阵的性质、坐标变换的计算.

核心概念

一、向量运算的形式书写法

1. V 为数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为

V 中的一组向量, $\beta \in V$, 若

$$\beta = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n$$

则记作 $\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

$$\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

写成行向量的形式

一个具体的数组
普通一列向量

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$$

$$\beta = x_1 \alpha_1 + \dots + x_s \alpha_s = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}$$

2. V 为数域 P 上 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$;

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 中的两组向量, 若

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11} \alpha_1 + a_{21} \alpha_2 + \dots + a_{n1} \alpha_n \\ \beta_2 = a_{12} \alpha_1 + a_{22} \alpha_2 + \dots + a_{n2} \alpha_n \\ \vdots \\ \beta_n = a_{1n} \alpha_1 + a_{2n} \alpha_2 + \dots + a_{nn} \alpha_n \end{cases}$$

用矩阵 A 对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 得到另外 n 个向量

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} \alpha_i, \sum_{i=1}^n a_{i2} \alpha_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{in} \alpha_i \right)$$

$$\text{也可: } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t \in V$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = \left(\sum_{i=1}^s a_{i1} \alpha_i, \sum_{i=1}^s a_{i2} \alpha_i, \dots, \sum_{i=1}^s a_{it} \alpha_i \right)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1t} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{st} \end{pmatrix}_{s \times t}$$

注：形式书写满足下列运算规律

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V, a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in P$

“分配律”

即：若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关，则线性表示方式唯一
若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关，则线性表示方式不唯一

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}$$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关，则

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} -b_1 \\ -b_2 \\ \vdots \\ -b_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\textcircled{2} (\alpha_1 \ \dots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + (\beta_1 \ \dots \ \beta_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

证明结合律。

证：设 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$,

$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)B = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$,

$$\text{则 } \delta_j = \sum_{k=1}^n b_{kj} \gamma_k = \sum_{k=1}^n a_{ik} \alpha_i, j, k = 1, 2, \dots, n.$$

$$\text{因此 } \delta_j = \sum_{k=1}^n b_{kj} \sum_{i=1}^n a_{ik} \alpha_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) \alpha_i. \quad \textcircled{?} \text{ 为何可互换位置}$$

这说明有 $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$, 其中 $C = (c_{ij})_{n \times n}$,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \text{ 即 } C = AB. \text{ 由此可知} \\ ((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A)B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(AB).$$

若 A 为方阵。

$$(\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n)_{n \times t} = (\alpha_1 \ \dots \ \alpha_n)_{n \times s} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1t} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{st} \end{pmatrix}_{s \times t}$$

$$\text{则 } ((\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_s)A)B_{t \times m} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_s)_{s \times t} B_{t \times m}$$

则称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为由基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 到基 $\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_n$ 的过渡矩阵。

称 $\textcircled{1}$ 或 $\textcircled{2}$ 为由基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 到基 $\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_n$

的基变换公式。

（注：若 A 为方阵，则 A 称为过渡矩阵）

二、基变换与坐标变换

1. 过渡矩阵的定义

设 V 为数域 P 上 n 维线性空间， $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n; \epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_n$ 为 V 中的两组基，若

$$\begin{cases} \epsilon'_1 = a_{11}\epsilon_1 + a_{21}\epsilon_2 + \dots + a_{n1}\epsilon_n \\ \epsilon'_2 = a_{12}\epsilon_1 + a_{22}\epsilon_2 + \dots + a_{n2}\epsilon_n \\ \vdots \\ \epsilon'_n = a_{1n}\epsilon_1 + a_{2n}\epsilon_2 + \dots + a_{nn}\epsilon_n \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

$$\text{即 } (\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_n) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \textcircled{2}$$

矩阵的第 i 列
就是 ϵ'_i 在 $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ 这一组基下的坐标

2. 过渡矩阵的性质

(1) 过渡矩阵都是可逆矩阵；反过来，任一可逆矩阵都可以看成是两组基之间的过渡矩阵。

证明：若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的两组基，且由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 A ，即

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A \quad \textcircled{3}$$

又由基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 也有一个过渡矩阵，设为 B ，即

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B \quad \textcircled{4}$$

得 $(\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n) A^{-1} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n)$

比较③、④两个等式，有

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) B A^{-1}$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A B$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 都是线性无关的，

$\therefore AB = BA = E$ 即 A 是可逆矩阵，且 $A^{-1} = B$ 。

反过来，设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 P 上任一可逆矩阵，

任取 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，令 $\beta_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \alpha_i, j = 1, 2, \dots, n$

于是有， $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A$

下述 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 为一组基

只需证 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关

由 A 可逆，有 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) A^{-1}$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 也可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出。

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价。

故 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关，从而也为 V 的一组基。

并且 A 就是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵。■

(2) 若由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 过渡矩阵为 A ，

则由基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 过渡矩阵为 A^{-1} 。

(3) 若由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 过渡矩阵为 A ，

由基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 过渡矩阵为 B ，则

由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 过渡矩阵为 AB 。

事实上，若 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A$

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) B$$

则有， $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = ((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A) B$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) AB$$

3. 坐标变换

V 为数域 P 上 n 维线性空间， $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n; \varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$

为 V 中的两组基，且

$$(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (5)$$

设 $\xi \in V$ 且在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与基 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$

下的坐标分别为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ ，

$$\xi = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\varepsilon'_1 \varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n) A \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n) \left(A \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \right)$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } \xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ 且 } \xi = (\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

$$\star \text{ 则 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$\text{或 } \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (7)$$

称⑥或⑦为向量 ξ 在基变换⑤下的坐标变换公式。

例1 在 P^n 中，求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵及由基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 到基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的过渡矩阵。其中

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \varepsilon_n = (0, \dots, 0, 1)$$

$$\eta_1 = (1, 1, \dots, 1), \eta_2 = (0, 1, \dots, 1), \dots, \eta_n = (0, \dots, 0, 1)$$

并求向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标。

$$\text{解：} \begin{cases} \eta_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n \\ \eta_2 = \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n \\ \vdots \\ \eta_n = \varepsilon_n \end{cases}$$

用 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示 η_i

$$\therefore (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{从而 } (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

故由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

由基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 到基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标就是 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

设 α 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 - a_1 \\ \vdots \\ a_n - a_{n-1} \end{pmatrix}$$

所以 α 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标为 $(a_1, a_2 - a_1, \dots, a_n - a_{n-1})$

例2 在 P^4 中, 求由基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 到基 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 的过渡矩阵, 其中

$$\eta_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \eta_2 = (1, -1, 1, 1)^T, \eta_3 = (-1, 2, 1, 1)^T, \eta_4 = (-1, -1, 0, 1)^T,$$

$$\xi_1 = (2, 10, 1)^T, \xi_2 = (0, 1, 2, 2)^T, \xi_3 = (-2, 1, 1, 2)^T, \xi_4 = (1, 3, 1, 2)^T.$$

解法 设 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)A$,

$$(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = C, (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = B,$$

$$\text{则 } A = B^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

矩阵形式的例2 在 $P^{2 \times 2}$ 中, 求由基 B_1, B_2, B_3, B_4 到基 C_1, C_2, C_3, C_4 的过渡矩阵, 其中

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, C_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, C_4 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

分析. 设 $(C_1, C_2, C_3, C_4) = (B_1, B_2, B_3, B_4)A$

如何计算这里的过渡矩阵 A ?

多项式形式的例2 在 $P[x]_4$ 中, 求由基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 到基 $g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)$ 的过渡矩阵, 其中

$$f_1(x) = 1 + 2x - x^2, f_2(x) = 1 - x + x^2 + x^3,$$

$$f_3(x) = -1 + 2x + x^2 + x^3, f_4(x) = -1 - x + x^3.$$

$$g_1(x) = 2 + x + x^3, g_2(x) = x + 2x^2 + 2x^3,$$

$$g_3(x) = -2 + x + x^2 + 2x^3, g_4(x) = 1 + 3x + x^2 + 2x^3.$$

设 $(g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x))A$

如何计算这里的过渡矩阵 A ?

可以推广到抽象的线性空间

例2的解法二 引入坐标基的基'作为中间跳板!

设 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0), \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1)$

则有 $(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$

因此 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)$

B

又有 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$

从而 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)$

C

$B^{-1}C$

求由基B到基C的过渡矩阵

由基B到基C (矩阵形式的例2)

解. 设 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

找坐标基的基

则有 $(B_1, B_2, B_3, B_4) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$

B

$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = E_{11} + 2E_{12} - E_{21} + 0E_{22}$

因此 $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = (B_1, B_2, B_3, B_4)$

又有 $(C_1, C_2, C_3, C_4) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$

从而有

C

$(C_1, C_2, C_3, C_4) = (B_1, B_2, B_3, B_4)$

$B^{-1}C$

(B_1, B_2, B_3, B_4)

所以由基 B_1, B_2, B_3, B_4 到基 C_1, C_2, C_3, C_4 的过渡矩阵是

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

如求坐标的基

例3 在线性空间 $P[x]_n$ 中求基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 到基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 的过渡矩阵, 其中 $a \neq 0$.

解. 设由基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 到基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 的过渡矩阵为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

另一种写几阶方阵的公式: 写一行/一列的通项表达式

$(1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}) = (1, x, x^2, \dots, x^{n-1})$

$\begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & \dots & (-1)^{n-1}a^{n-1} \\ 0 & 1 & -2a & \dots & (-1)^{n-2}a^{n-2} \\ 0 & 0 & 2 & \dots & (-1)^{n-3}a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$

A 的第一列 第二列
 显然 $\alpha_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \alpha_2 = (-a, 1, 0, \dots, 0)^T$. 对任意的 $3 \leq j \leq n$,

$$(x-a)^{j-1} = \sum_{k=0}^{j-1} C_{j-1}^k (-a)^{j-1-k} x^k \stackrel{\text{令 } i=k+1}{=} \sum_{i=1}^j C_{j-1}^{i-1} (-a)^{j-i} x^{i-1}.$$

 故 $\alpha_j = ((-a)^{j-1}, C_{j-1}^1 (-a)^{j-2}, C_{j-1}^2 (-a)^{j-3}, \dots, C_{j-1}^{j-1}, 0, \dots, 0)^T$
 因此由基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 到基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 的过渡
 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是主元都是 1 的上三角矩阵, 且当 $i > j$ 时, $a_{ij} = 0$;
 当 $1 \leq i \leq j \leq n$ 时, $a_{ij} = C_{j-1}^{i-1} (-a)^{j-i}$.

2026-04-07 作业

P. 182 9. (1) (3), 10.

构造 4 种常用分块.

1) 伴随矩阵. $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

2) 初等行变换. $(A|E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E|A^{-1})$

3) 分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & B^{-1} \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} \quad \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$$